

impaires et la fct ch est paire.

9) $(\operatorname{ch}(x))' = \operatorname{sh}(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$

10) $(\operatorname{sh}(x))' = \operatorname{ch}(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$

11) $(\operatorname{th}(x))' = \left(\frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)} \right)'$
 $= \frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)}$
 $= 1 - \operatorname{th}^2(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$

Chapitre : Développement limités :

I- Formule de Taylor-Young :

théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{E}^n$ sur I et soit $a \in I$.

Alors, pour tout $x \in I$ on a :

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + (x-a)^n \tilde{\mathcal{E}}(x)$$

avec $\tilde{\mathcal{E}} : I \rightarrow \mathbb{R}$ tel que

$$\lim_{x \rightarrow a} \tilde{\mathcal{E}}(x) = 0$$

Remarque :

si $a=0$, la formule de Taylor-Young s'écrit

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + x^n \tilde{\mathcal{E}}(x)$$

avec $\tilde{\mathcal{E}}(x) \rightarrow 0$
 $x \rightarrow 0$

Ex:

si $f(x) = e^x$, ~~$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$~~

en appliquant la formule de Taylor-Young à f en 0 on obtient

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n \tilde{\mathcal{E}}(x)$$

avec $\tilde{\mathcal{E}}(x) \rightarrow 0$
 $x \rightarrow 0$

II- Développement limité

Définition :

Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$.

et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Soit $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$, on dit que f admet un développement limité d'ordre n au point a ($DL_n(a)$)

s'il existe $C_0, C_1, C_2, \dots, C_n \in \mathbb{R}$ et $\tilde{\mathcal{E}} : I \rightarrow \mathbb{R}$ tel que $\lim_{x \rightarrow a} \tilde{\mathcal{E}}(x) = 0$ de sorte que.

$$f(x) = C_0 + C_1(x-a) + C_2(x-a)^2 + C_3(x-a)^3 + \dots + C_n(x-a)^n + (x-a)^n \tilde{\mathcal{E}}(x)$$

avec $\tilde{\mathcal{E}}(x) \rightarrow 0$
 $x \rightarrow a$

On appelle les termes

$$C_0 + C_1(x-a) + C_2(x-a)^2 + C_3(x-a)^3 + \dots + C_n(x-a)^n$$

la partie polynomiale de $DL_n(a)$

On appelle $(x-a)^n \tilde{\mathcal{E}}(x)$ le reste de la $DL_n(a)$.

On peut écrire le reste de la manière suivante au lieu de

d'écrire

$$(x-a)^n \sum (x), \text{ on écrit } O((x-a)^n)$$

Remarque:

par identification avec la formule de Taylor-Young en a:

$$C_0 = f(a)$$

$$C_1 = f'(a)$$

$$C_2 = \frac{f''(a)}{2!}$$

$$C_3 = \frac{f'''(a)}{3!}$$

...

$$C_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

2) $DL_n(a)$ de f

$$f(x) = f(a) + C_1(x-a) + C_2(x-a)^2 + C_3(x-a)^3 + \dots + C_n(x-a)^n + (x-a)^n \sum (x)$$

La identification avec la formule de Taylor-Young en a:

$$C_0 = f(a), C_1 = f'(a), C_2 = \frac{f''(a)}{2!}$$

$$C_3 = \frac{f'''(a)}{3!}, C_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

Proposition:

1) si f de classe $\mathcal{C}^n$ alors d'après Taylor-Young, f admet un $DL_n(a)$

• Si f admet un DL alors il est unique.

• Si f est paire (resp impaire) alors le DL de f contient seulement des exposants paires (resp impaires), les

Ex: (En appliquant la formule de Taylor): $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + x^{2n+1} \sum (x)$

~~cos~~ $\cos$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + x^{2n} \sum (x)$$

Proposition:

On suppose que f et g admettent des $DL_n(0)$

$$f(x) = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + C_3 x^3 + \dots + C_n x^n + O(x^n)$$

$$g(x) = d_0 + d_1 x + d_2 x^2 + d_3 x^3 + \dots + d_n x^n + O(x^n)$$

alors:

1) f+g admet un $DL_n(0)$ et on a:

$$f(x) + g(x) = (C_0 + d_0) + (C_1 + d_1)x + (C_2 + d_2)x^2 + \dots + (C_n + d_n)x^n + O(x^n)$$

2) fg admet un $DL_n(0)$ et on a:

$$f(x) \cdot g(x) = (C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_n x^n) \cdot (d_0 + d_1 x + d_2 x^2 + \dots + d_n x^n) + O(x^n)$$

Ex: avec $\sum_{n=1}^{\infty} (n!) \rightarrow 0$

$$DL_2(0): \sin(x) \cdot \cos(x)$$

$$DL_2(0): \sin(x) = x + x^2 \sum (x)$$

$$DL_2(0): \cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + x^2 \sum (x)$$

$$DL_2(0): \sin(x) \cdot \cos(x) =$$

$$DL_2(0): \sin(x) \cos(x) =$$

$$= x \left(1 - \frac{x^2}{2!}\right) + x^2 \sum_1(x)$$

$$= x + x^2 \sum_1(x) \quad \sum_1(x) \rightarrow 0 \text{ as } x \rightarrow 0$$

Proposition:

On suppose que f et g deux fonctions admettent $DL_n(0)$ respectivement :

$$f(x) = \underbrace{C_0 + C_1 x + \dots + C_n x^n}_{C(x)} + x^n \sum_1(x)$$

$$\sum_1(x) \rightarrow 0 \text{ as } x \rightarrow 0$$

$$g(x) = \underbrace{d_0 + d_1 x + \dots + d_n x^n}_{D(x)} + x^n \sum_2(x)$$

$$\sum_2(x) \rightarrow 0 \text{ as } x \rightarrow 0$$

Si

$g(0) = 0$ alors la fonction $f \circ g$ admet un $DL_n(a)$ dont la partie polynômiale.

$(C \circ D)(n)$ ~~traverse~~ traverse à n .

Exemple: donner $DL_3(0)$ de $f(x) = e^{\sin(x)}$?

Solution:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \theta_1(x^3)$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \theta_2(x^3)$$

$$e^{\sin(x)} = 1 + x - \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 + \frac{1}{6} \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 + \theta_1(x^3)$$

$$+ \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 = \dots \quad (4)$$

$$+ \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 = \dots$$

$$e^{\sin(x)} = 1 + \underbrace{x^2}_{\text{partie polynômiale}} + \theta(x^3)$$

partie polynômiale.
(C.O.D)

Proposition:

Soit $f \in C^n(I, \mathbb{R})$ dont la $DL_n(0)$ est $f(x) = C_0 + C_1 x + \dots + C_n x^n + \theta(x^n)$

Notons F une primitive de f alors la $DL_{n+1}(0)$ est

$$F(x) = F(0) + C_0 x + C_1 \frac{x^2}{2} + C_2 \frac{x^3}{3} + \dots + C_n \frac{x^{n+1}}{n+1} + \theta(x^{n+1})$$

Ex:

Donner la $DL_4(0)$ de $\ln(1+x)$

Solution: on a:

$$DL_3(0) \text{ de } \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \theta(x^3)$$

on sait que $\int \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x)$

donc $DL_4(0)$ de $\ln(1+x)$ est, $\ln(1+0) = \ln(1) = 0$

$$\ln(1+x) = \int 1 - x^2 + x^3 - x^4 dx + \theta(x^4)$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \theta(x^4)$$

Proposition:

Soient f et g 2 fcts admettent un $DL_n(0)$ de parties régulières P et Q respectivement.

si $g(0) \neq 0$ alors $\frac{f}{g}$ admet un $DL_n(0)$ de partie régulière $\frac{P}{Q}$

Si $\deg P > \deg Q$: c'est une

division arithmétique

* Si $\deg l < \deg Q$: c'est une division suivant les puissances croissantes.

Exemples d'utilisation de développement limités:

Le développement limité peut nous aider à calculer des limites qui se représentent comme forme indéterminée.

Exemple: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2} ?$

on a : $DL_2(0)$ de

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$-\cos(x) = -1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$1 - \cos(x) = x - x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2}$$

$$= \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} + o(1) = \frac{1}{2} + o(1)$$

Donc: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$. négligeable en 0.

une autre utilité pour le dével. limite c'est l'étude des fct.

soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction

1) Si f admet un $DL_0(0)$ alors f est continue en 0.

($DL_0(0)$ de f .)

($f(x) = C_0 + o(1)$, $C_0 = f(0)$ finie)

2) Si f admet un $DL_1(0)$ donc f est dérivable en 0.

($f(x) = C_0 + C_1 x + o(x)$)

avec $C_1 = f'(0)$

3) Si f admet un $DL_n(0)$, $n \geq 2$

$$f(x) = \underbrace{C_0 + C_1 x}_{\text{tangent}} + C_2 x^2 + \dots + C_n x^n + o(x^n)$$

To: $y = C_0 + C_1 x$ (car $C_0 = f(0)$
 $C_1 = f'(0)$)

To c'est l'éq de la tge de f en 0.

Si $a \neq 0$, $DL_n(a)$ de f

$$f(x) = C_0 + C_1(x-a) + \dots + C_n(x-a)^n + o((x-a)^n)$$

Ta: $y = C_0 + C_1(x-a)$ c'est l'éq de la tge en $V(a)$

La position de la courbe par rapport à la tangente:

on a $DL_n(0)$ de f .

$$f(x) = C_0 + C_1 x + C_2 x^2 + \dots + C_n x^n + o(x^n)$$

To: $y = C_0 + C_1 x$: l'éq de la tge

$$f(x) - y = f(x) - (C_0 + C_1 x)$$

$$= \underbrace{C_2 x^2 + \dots + C_n x^n}_{\text{en 0.}} + o(x^n)$$

* Si $f(x) - y = C_p x^p + o(x^p)$

Si p est paire: $\rightarrow$ si $C_p > 0$ $C_p x^p > 0$
 $\rightarrow$ si $C_p < 0$ $C_p x^p < 0$

Si p est impaire: $\rightarrow C_p > 0$ ~~$C_p x^p > 0$~~
 $\rightarrow C_p < 0$ ~~$C_p x^p < 0$~~

$C_p > 0$ $\begin{cases} x > 0 & \text{dessus To} \\ x < 0 & \text{dessous To} \end{cases}$
 $C_p < 0$ $\begin{cases} x > 0 & \text{dessous To} \\ x < 0 & \text{dessus To} \end{cases}$

Exercice:

Soit $f(x) = e^{\sin(x)} + \cos(x)$

- 1) Déterminer le $DL_3(0)$ de f
- 2) En déduire l'éq de la tge & la sa position par rapport à la tge de f .

Solution: on a: $DL_3(x)$ de

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$e^{\sin(x)}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$$

puis on remplace:

$$x = x - \frac{x^3}{6}$$

on trouve le $DL_3(0)$ de

$$e^{\sin(x)} = 1 + \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + \frac{1}{2}\left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 + \frac{1}{6}\left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 + o(x^3)$$

$$= 1 + x - \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2}[x^2] +$$

$$\frac{1}{6}[x^3] + o(x^3)$$

$$\left(x - \frac{x^3}{6}\right)^3 = \left(x - \frac{x^3}{6}\right)^2 \left(x - \frac{x^3}{6}\right)$$

$$= x^2 \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3)$$

$$= x^3 + o(x^3)$$

$$\rightarrow = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^3)$$

on a: $DL_3(0)$ de :

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$$

$$e^{\sin(x)} + \cos(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 +$$

$$1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$$

$$= 2 + x + o(x^3)$$

D'après la question 1 on a: 19

To: $y = 2 + x$ c'est l'éq de la tge par rapport en 0.

Exercice:

$$f(x) = e^{\sin(x)}$$

1) Déterminer $DL_3(0)$

2) Déterminer l'éq de la tge en 0 et en déduire la position de la Cf. To

Solution:

D'après l'ex précédent

$DL_3(0)$ de

$$f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3)$$

2) To: $y = 1 + x$ c'est l'éq de la tge de f en $x=0$.

$$f(x) - (1 + x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2) > 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R}.$$

alors: Cf est au dessus de T_0 .